Lösungen und Begleithinweise

Spielen ist der Rahmen. Verstehen der Schlüssel.

Fiktive Station. Ein Körper hat eine Masse von 72 g und ein Volumen von 24 cm³. Die Dichte liefert eine Ziffer. Zwei Gruppen geben 3 ein. Eine erklärt ihren Quotienten, die andere hat mehrere Ziffern ausprobiert.

Aufgabe 1

Berechne die Dichte und erkläre die Einheit.

Die Dichte beträgt 72 g : 24 cm³ = 3 g/cm³. Pro Kubikzentimeter entfallen in diesem Modell 3 Gramm Masse.

Aufgabe 2

Entwirf eine Freigabefrage, die den Lösungsweg sichtbar macht.

Eine geeignete Frage verlangt, zu erklären, welche Grösse durch welche geteilt wurde und was die resultierende Einheit bedeutet.

Aufgabe 3

Schreibe einen Hinweis für die Rechnung 24 : 72.

Der Hinweis lässt den Satz «Masse pro Volumen» mit den gegebenen Grössen verbinden. Danach wird der Quotient erneut selbst gebildet.

Unterstützen und vertiefen

Gib eine Tabelle mit Masse, Volumen und Einheiten vor und lass die gesuchte Beziehung beschriften.

Entwirf eine zweite Station mit derselben Dichte und anderen Werten, etwa 150 g und 50 cm³.